

样题 (二)

说明:

1. 样题仅供学生熟悉考试形式。因教学进度等方面的差异, 样题对实际考试内容、考试难度等无任何指导。

题 1. 判断以下矩阵是否可以相似对角化, 并简单说明理由。

$$(a) \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 100 & 200 \\ 0 & 100 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} 23 & 69 & 188 \\ 69 & 45 & 202 \\ 188 & 202 & 68 \end{bmatrix} \quad (d) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 12 \end{bmatrix}$$

解. (a) 因为 2 阶矩阵, 有两个不一样的特征值 3, 5, 所以可以对角化。(b) 只有一个特征值 100, 代数重数为 2, 几何重数为 1, 不相等, 所以不可对角化。(c) 因为是实对称矩阵, 所以可以一定可以对角化。(d) 注意到矩阵可以写成 $\alpha\beta^T$ 的形式, 其中

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

因此特征值为 $\beta^T\alpha = 17, 0$. 其中特征值 17 的特征子空间为 $\text{span}(\alpha)$, 特征值 0 的特征子空间为 $(\text{span}(\beta))^\perp$. 因此所有特征值的代数重数和几何重数相同, 因此可对角化。

题 2. 判断以下实对称阵是否正定, 并简单说明理由。

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$
$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (d) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解. (a) 矩阵的特征多项式为

$$p_A(\lambda) := \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 6 \end{pmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 6) - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 2$$

因此特征值为 $\frac{7 \pm \sqrt{41}}{2}$ 均大于 0. 故正定。

解法 2: $\text{trace}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 = 1 + 7 > 0$, $\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 = 6 - 4 = 2 > 0$. 因此两个实特征值均为正。

(b) 注意到

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = A^T A, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

注意到

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad x^T A^T A x = |Ax|^2 \geq 0.$$

同时因为 $\text{rank}(A^T A) \leq \text{rank}(A) \leq 2$, 所以 3 阶矩阵 $A^T A$ 存在零特征值。因此 $A^T A$ 非正定, 但是 $A^T A$ 半正定。

(c) 注意到

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = C^T C, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

注意到 C 可逆, 所以 $Cx = 0$ 当且仅当 $x = 0 \in \mathbb{R}^3$. 因此

$$\forall x \in \mathbb{R}^n / \{0\}, \quad x^T C^T C x = |Cx|^2 > 0.$$

(d) 注意到

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = LDL^T, \quad L := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad D := \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

因为可逆实对称矩阵是正定的充分必要条件是唯一的 LDL^T 分解中的对角矩阵 D 的对角元均为正。注意到 D 的对角线有负数, 所以非正定。

题 3. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 分别找出 $N(A)$, $N(A^T)$, $R(A)$, $R(A^T)$ 的一组基。

解. 注意到

$$A = BC, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 B 可逆。因此

$$N(A) = N(C) = N\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\right) = \{x : x = \begin{bmatrix} -x_3 \\ -x_3 \\ x_3 \\ -x_5 \\ x_5 \end{bmatrix}\} = \text{span}\left(\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

注意到 A^T 是 5×3 的矩阵。因为

$$\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A) = \text{rank}(C) = 3.$$

所以 $N(A^T) = \{0\}$, $R(A) = \mathbb{R}^3$. 因此 $N(A^T)$ 不存在基, $R(A)$ 的一组基为 $\{e_1, e_2, e_3\}$.

$$R(A^T) = R(C^T B^T) = R(C^T) = \text{span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right).$$

□

题 4. 设 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$. 求 P 的特征多项式, 并说明理由。

解. 注意到

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T, \quad A := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

因此 P 是投影到二维子空间 $R(A) \subset \mathbb{R}^3$ 的投影矩阵。注意到投影矩阵 P 的特征值为 1 (几何重数为子空间 $R(A)$ 的维度) 和 0 (几何重数为子空间 $R(A)^\perp$ 的维度)。因此 P 的特征多项式为

$$p_P(\lambda) = (\lambda - 1)^2 \lambda.$$

题 5. 设

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

等号右边的第一个矩阵记为 Q , 第二个矩阵记为 R .

(1) 验证 $Q^T Q = I$.

(2) 求到 $R(A)$ 的投影矩阵。

(3) 设 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. 求 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的最小二乘解。

解. (1) 注意到

$$Q = [q_1, q_2, q_3], \quad q_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad q_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad q_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

注意到

$$\begin{aligned} \langle q_1, q_1 \rangle &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, & \langle q_2, q_2 \rangle &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, & \langle q_3, q_3 \rangle &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1, \\ \langle q_1, q_2 \rangle &= 0, & \langle q_1, q_3 \rangle &= 0, & \langle q_2, q_3 \rangle &= 0, \implies Q^T Q = I_3. \end{aligned}$$

(2) 注意到 R 可逆, 所以

$$R(A) = R(QR) = R(Q) = \text{span}(q_1, q_2, q_3).$$

因为 $\{q_1, q_2, q_3\}$ 是 $R(A)$ 的一组标准正交基, 所以到 $R(A)$ 的投影矩阵为

$$P = QQ^T = q_1 q_1^T + q_2 q_2^T + q_3 q_3^T = I_4 - q_4 q_4^T,$$

其中 q_4 是 $(R(A))^\perp = (R(Q))^\perp = N(Q^T)$ 的一组基。

$$\begin{aligned} N(Q^T) &= N\left(\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}\right) = N\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}\right) \\ &= N\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}\right) = N\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}\right) = N\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}\right) = \text{span}\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \end{aligned}$$

因此

$$P = I_4 - \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/4 & -1/4 & -1/4 \\ 1/4 & -1/4 & 3/4 & -1/4 \\ 1/4 & -1/4 & -1/4 & 3/4 \end{bmatrix}$$

(4) $Ax = b$ 的最小二乘解为方程组 $QRx = Pb$ 的解。注意到

$$QRx = Pb, \implies Rx = Q^T Pb = Q^T b$$

$$Q^T b = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

因此我们只用求解以下方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \implies x_3 = 2, \quad x_2 = -x_3 = -2, \quad x_1 = -2x_2 + 2\sqrt{2} = 4 + 2\sqrt{2}.$$

综上所述, $Ax = b$ 的最小二乘解为

$$x = \begin{bmatrix} 4 + 2\sqrt{2} \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

□

题 6. 已知：整数 1653, 2581, 3451, 4582 可以被 29 整除. 证明下面的四阶行列式值被 29 整除.

$$\begin{vmatrix} 1 & 6 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & 8 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 1 \\ 4 & 5 & 8 & 2 \end{vmatrix}$$

证明. 令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & 8 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 1 \\ 4 & 5 & 8 & 2 \end{bmatrix} = [a_1, a_2, a_3, a_4].$$

注意到,

$$1000a_1 + 100a_2 + 10a_3 + a_4 = \begin{bmatrix} 1653 \\ 2581 \\ 3451 \\ 4582 \end{bmatrix} = 29v,$$

其中 $v \in \mathbb{R}^4$ 是一个分量均为正整数的向量. 因此

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det([a_1, a_2, a_3, a_4]) = \det([a_1, a_2, a_3, 1000a_1 + 100a_2 + 10a_3 + a_4]) \\ &= \det([a_1, a_2, a_3, 29v]) = 29\det([a_1, a_2, a_3, v]). \end{aligned}$$

由于矩阵 $[a_1, a_2, a_3, v]$ 内的元素均为正整数, 所以行列式为整数. 因此 A 的行列式值被 29 整除.

□

题 7. 解关于 x 的方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -2 & 4 & -8 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} = 0.$$

解. 令

$$P(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -2 & 4 & -8 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix}.$$

注意到 $P(x)$ 是一个次数至多为三的多项式。并且

$$P(1) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -2 & 4 & -8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad P(2) = 0, \quad P(-2) = 0.$$

由于 $P(x)$ 至多有三个根。所以所有根为 $1, 2, -2$.

□

题 8. 定义 $M_2(\mathbb{R})$ 上线性变换 $T: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ 满足

$$T(A) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

求 T 在基 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 下的矩阵。

解. 注意到

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + a_{21}u_3 + a_{22}u_4,$$

$$u_1 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, u_2 := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, u_3 := \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, u_4 := \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

并且

$$T(u_1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = 2u_1 + 2u_3$$

$$T(u_2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = u_2 + u_4.$$

$$T(u_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = 2u_1 + 2u_3,$$

$$T(u_4) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = u_2 + u_4.$$

因此

$$[T(u_1), T(u_2), T(u_3), T(u_4)] = [u_1, u_2, u_3, u_4] \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

也就是说 $T: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ 在基 $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ 下的表示矩阵为

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

□

题 9. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(a) 求 A 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$, 其中 U 是 3 阶正交阵, V 是 2 阶正交阵。

(b) 应用 (a) 写出 A 的四个基本子空间的一组标准正交基。

(c) 设 $M = \begin{bmatrix} 0 & A \\ A^T & 0 \end{bmatrix}$. 若 $A\mathbf{v} = \sigma\mathbf{u}$, 其中 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是奇异向量 (singular vector), σ 是奇异值 (singular value), 证明 $\begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix}$ 是 M 的特征向量, 并由此应用 A 的奇异向量给出 5 阶正交阵 Q , 使得 $Q^T M Q$ 是对角阵。

解. (a) 我们先计算 $A^T A$ 的谱分解

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad \Rightarrow p_{A^T A}(\lambda) = \lambda^2 - 10\lambda + 24.$$

因此 $A^T A$ 的特征值为 4, 6. 因为

$$N(A^T A - 4I_2) = N\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\right) = \text{span}\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right), \quad N(A^T A - 6I_2) = N\left(\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\right) = \text{span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right),$$

所以 $A^T A$ 的谱分解为

$$A^T A = Q\Lambda Q^T, \quad Q := \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = [q_1, q_2], \quad \Lambda = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

令

$$w_1 = Aq_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad \tilde{w}_1 := \frac{w_1}{|w_1|} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

$$w_2 = Aq_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} \\ 0 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad \tilde{w}_2 := \frac{w_2}{|w_2|} = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

接下来我们将标准正交向量组 $\{\tilde{w}_1, \tilde{w}_2\}$ 扩张至全空间的标准正交基 $\{\tilde{w}_1, \tilde{w}_2, \tilde{w}_3\}$. 注意到

$$\begin{aligned} N\left(\begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}\right) &= N\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = N\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}\right) \\ &= N\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}\right) = \text{span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right), \quad \Rightarrow \tilde{w}_3 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此

$$A = U\Sigma V^T, \quad U := \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{aligned} N(A^T) &= \text{span}\left(\begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}\right), \quad R(A) = \text{span}\left(\begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}\right) \\ N(A) &= \{0\}, \quad R(A^T) = (N(A))^\perp = \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

(c) 注意到

$$\begin{aligned} A &= U\Sigma V^T, \quad A^T = V\Sigma^T U^T, \quad \Rightarrow AV = U\Sigma, \quad A^T U = V\Sigma^T, \\ \Rightarrow Av_1 &= \sqrt{6}u_1, \quad Av_2 = 2u_2, \quad A^T u_1 = \sqrt{6}v_1, \quad A^T u_2 = 2v_2, \quad A^T u_3 = 0. \end{aligned}$$

其中

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \quad u_2 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad u_3 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \quad v_1 := \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad v_2 := \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

注意到

$$\begin{bmatrix} 0 & A \\ A^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Av_1 \\ A^T u_1 \end{bmatrix} = \sqrt{6} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & A \\ A^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ -v_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sqrt{6}u_1 \\ \sqrt{6}v_1 \end{bmatrix} = -\sqrt{6} \begin{bmatrix} u_1 \\ -v_1 \end{bmatrix}$$

同理

$$\begin{bmatrix} 0 & A \\ A^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & A \\ A^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ -v_2 \end{bmatrix} = -2 \begin{bmatrix} u_2 \\ -v_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & A \\ A^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} u_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

因此 M 的特征值为 $\{\sqrt{6}, -\sqrt{6}, 2, -2, 0\}$, 也就是说 5 阶对称矩阵 M 有五个不一样的特征值, 因此可以对角化。令

$$Q = [q_1, \dots, q_5], \quad q_1 := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{bmatrix}, \quad q_2 := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} u_1 \\ -v_1 \end{bmatrix}, \quad q_3 := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{bmatrix},$$

$$q_4 := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} u_2 \\ -v_2 \end{bmatrix}, \quad q_5 := \begin{bmatrix} u_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

因此 Q 为正交矩阵, 且

$$M = Q \text{diag}(\sqrt{6}, -\sqrt{6}, 2, -2, 0) Q^T.$$

□

题 10. 在以下两题中选且仅选一道题完成。

- (1) $C: 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 6x_2^2 = 1$ 是实平面上哪种二次曲线, 椭圆、双曲还是抛物线? 若 C 是椭圆, 请算出它的长、短轴长, 以及长、短轴所在的直线方程; 若 C 是双曲线, 请算出它的虚、实轴长以及虚、实轴所在的直线方程, 以及两条渐近线方程; 若 C 是抛物线, 请算出它的顶点以及对称轴方程。

(2) 令 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$. 求 4 阶正交阵 Q 和对角阵 Λ 使得 $Q^T A Q = \Lambda$.

解. (1)

注意到

$$3x_1^2 + 4x_1x_2 + 6x_2^2 = 1, \quad \Longleftrightarrow x^T A x = 1, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad A := \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

接下来我们对实对称矩阵 A 做谱分解。注意到 A 的特征多项式为

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 6) - 4 = \lambda^2 - 9\lambda + 14.$$

因此 A 的特征值为 $2, 7$ 。相应的特征向量如下,

$$N(A - 2I_2) = N\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}\right) = \text{span}\left(\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right), \quad N(A - 7I_2) = N\left(\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}\right) = \text{span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right)$$

因此 A 的谱分解如下

$$A = Q\Lambda Q^T, \quad Q := \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & -2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}, \quad \Lambda = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

因此若令 $y = Q^T x$, 则

$$1 = x^T A x = x^T Q \Lambda Q^T x = y^T \Lambda y = 7y_1^2 + 2y_2^2, \quad y = Q^T x = \begin{bmatrix} x_1/\sqrt{5} + 2x_2/\sqrt{5} \\ -2x_1/\sqrt{5} + x_2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

注意到

$$7y_1^2 + 2y_2^2 = 1, \quad \implies \frac{y_1^2}{1/7} + \frac{y_2^2}{1/2} = 1$$

因此曲线 $C: 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 6x_2^2 = 1$ 为椭圆。并且长轴的长度为 $2/\sqrt{2} = \sqrt{2}$, 短轴的长度为 $2/\sqrt{7}$ 。

长轴所在直线为 $y_1 = 0$. 短轴所在直线为 $y_2 = 0$. 也就是说长轴所在直线为 $x_1 + 2x_2 = 0$. 短轴所在直线为 $-2x_1 + x_2 = 0$.

(2)

注意到

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_2 & B_1 \end{bmatrix}, \quad B_1 := \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad B_2 := \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

注意到

$$\begin{aligned} B_1 e_1 &= B_2 e_1 = \frac{1}{2} e_1, & B_1 e_2 &= \frac{1}{3} e_2, & B_2 e_2 &= \frac{2}{3} e_2, \\ \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_2 & B_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} B_1 e_1 + B_2 e_1 \\ B_1 e_1 + B_2 e_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_1 \end{bmatrix}, & \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_2 & B_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ -e_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} B_1 e_1 - B_2 e_1 \\ B_1 e_1 - B_2 e_1 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} e_1 \\ -e_1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_2 & B_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_2 \\ e_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} B_1 e_2 + B_2 e_2 \\ B_2 e_2 + B_1 e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_2 \\ e_2 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_2 & B_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_2 \\ -e_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} B_1 e_2 - B_2 e_2 \\ B_2 e_2 - B_1 e_2 \end{bmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} e_2 \\ -e_2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

注意到 $\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$ 是一组标准正交基, 其中

$$q_1 := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_1 \end{bmatrix}, \quad q_2 := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} e_1 \\ -e_1 \end{bmatrix}, \quad q_3 := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} e_2 \\ e_2 \end{bmatrix}, \quad q_4 := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} e_2 \\ -e_2 \end{bmatrix},$$

因此

$$A = Q\Lambda Q^T, \quad Q = [q_1, q_2, q_3, q_4], \quad \Lambda = \text{diag}(1, 0, 1, -\frac{1}{3}).$$

□

题 11. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, A 的算子范数 (operator norm) 是

$$\|A\| = \max_{\substack{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \\ \|\mathbf{v}\|=1}} \|A\mathbf{v}\| = \max_{\substack{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \\ \mathbf{v} \neq \mathbf{0}}} \frac{\|A\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}.$$

试证:

$$\|A\| = \max_{\substack{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \\ \|\mathbf{u}\|=\|\mathbf{v}\|=1}} \mathbf{u}^T A \mathbf{v}.$$

证明. 记

$$f(A) := \max_{\substack{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \\ \|\mathbf{u}\|=\|\mathbf{v}\|=1}} \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$$

因为

$$\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 1, |u^T A \mathbf{v}| \leq |A \mathbf{v}| \leq \|A\|, \implies f(A) \leq \|A\|. \quad (1)$$

根据 $\|A\|$ 的定义我们知道对任何 $\epsilon > 0$, 存在一个向量 $v_\epsilon \in \mathbb{R}^n, |v_\epsilon| = 1$ 使得

$$|Av_\epsilon| \geq \|A\| - \epsilon$$

因此以下不等式对任何 $\epsilon > 0$ 都成立。

$$f(A) := \max_{\substack{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \\ \|\mathbf{u}\|=\|\mathbf{v}\|=1}} \mathbf{u}^T A \mathbf{v} \geq \frac{(Av_\epsilon)^T Av_\epsilon}{|Av_\epsilon|} = |Av_\epsilon| \geq \|A\| - \epsilon$$

令 $\epsilon \rightarrow 0$, 我们有

$$f(A) \geq \|A\| \quad (2)$$

结合不等式 (1), (2), 我们有

$$f(A) = \|A\|, \iff \|A\| = \max_{\substack{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \\ \|\mathbf{u}\|=\|\mathbf{v}\|=1}} \mathbf{u}^T A \mathbf{v}.$$

□